



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

다음 질문에 답하시오.

(1) 연립 부등식 $x \geq 2$, $2^x \leq x^y \leq x^2$ 의 해집합을 xy 평면위에 나타내시오.

(단, 밑을 e 로 하는 로그로 표현한다. $2 < e < 3$)

(2) $a > 0$ 에 대하여 연립 부등식

$$2 \leq x \leq 6, (x^y - 2^e)(x^a - x^y) \geq 0$$

의 xy 영역의 면적을 $S(a)$ 라고 하자. 이 때, $S(a)$ 가 최솟값이 되게 하는 a 값을 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

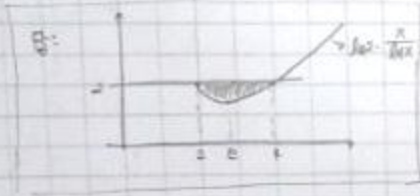
$$x \ln 2 \leq y \ln x \leq 2 \ln x, \quad \ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x} \leq y \leq 2$$

$$f(x) = \ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x} \text{과 } y=2 \text{를 그린다.}$$

$$f'(x) = \ln 2 \cdot \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} \Rightarrow x = e \text{일 때 } f(e) = e \ln 2$$

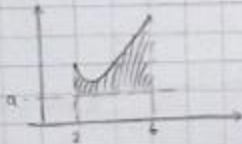
$$f''(x) = \ln 2 \cdot \frac{\frac{1}{x}(\ln x)^2 - 2 \cdot \frac{x}{\ln x} \cdot (\ln x)' }{(\ln x)^4} = \ln 2 \cdot \frac{\ln x - 2(\ln x)' }{x(\ln x)^3} = \ln 2 \cdot \frac{2 - \ln x}{x(\ln x)^3} \rightarrow e^2 \cdot \frac{2}{e^2} = 2 \text{일 때 변곡점}$$

$$\ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x} = 2 \text{일 때 } x=2, 4$$



2) 이 영역에서 최대 값을 구한다

$$1) 0 < a \leq e \ln 2$$



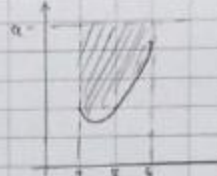
이 영역에서 최대 값을 구한다

$$\Rightarrow a = e \ln 2 \text{일 때 최대}$$

$$x^2 \geq 2^x, x^2 > 2^x \Rightarrow \ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x} \leq y \leq a$$

$$x^2 \leq 2^x, x^2 < 2^x \Rightarrow a \leq y \leq \ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x}$$

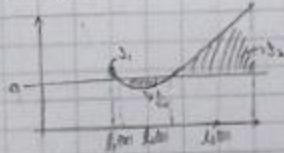
$$ii) a > \ln 2 \cdot \frac{4}{\ln 4}$$



이 영역에서 최대 값을 구한다

$$\Rightarrow a = \ln 2 \cdot \frac{4}{\ln 4} \text{일 때 최대}$$

$$iii) e \ln 2 < a \leq 2$$



이 영역에서 최대 값을 구한다. 이 경우를 f_1, f_2, f_3 로 나눈다.

$$f_1 = \int_2^e f(x) dx, \quad f_2 = \int_e^4 f(x) dx, \quad f_3 = \int_0^a f(x) dx$$

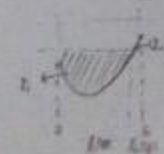
$$f = f_1 + f_2 + f_3 \text{이다}$$

$$\frac{df}{da} = \frac{df_1}{da} + \frac{df_2}{da} + \frac{df_3}{da} = -f_1(a) + f_2(a) - f_3(a)$$

$$f_1(a) \leq 0, f_2(a) \geq 0 \text{이므로 이 경우 } \frac{df}{da} \leq 0 \Rightarrow f(a) \text{는 감소한다}$$

$$\Rightarrow a = 2 \text{일 때 최대}$$

$$iv) 2 < a \leq \ln 2 \cdot \frac{4}{\ln 4}$$



이 영역에서 최대 값을 구한다. 이 경우를 f_1, f_2 로 나눈다.

$$f_1 = \int_2^e f(x) dx, \quad f_2 = \int_e^4 f(x) dx$$

$$f = f_1 + f_2 \text{이다}$$

$$\frac{df}{da} = \frac{df_1}{da} + \frac{df_2}{da} = f_1(a) - f_2(a)$$

$$f_1(a) > 0, f_2(a) < 0 \text{이므로 이 경우 } \frac{df}{da} > 0 \Rightarrow f(a) \text{는 증가한다}$$

$$\Rightarrow a = 2 \text{일 때 최대}$$

$$\therefore 2$$



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

첫째, $S(a)$ 가 최소가 되는 a 값을 직관적으로 파악하기 어렵기 때문이다. 수학 문제를 해결할 때는 정확한 풀이과정으로 답을 얻어내는 것만큼 직관적으로 답을 예상하는 것도 중요하다. 소문항 2번에서는 $y=a$ 와 $y=\ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x}$ 사이 교점 개수가 달라지는 a 값에 따라 경우를 나누어 $S(a)$ 가 최소가 되는 a 값을 찾는다. $0 \leq a \leq e \ln 2$, $a \geq \ln 2 \cdot \frac{6}{\ln 6}$ 범위에서는 최소인 a 값을 쉽게 찾을 수 있다. 그러나 $e \ln 2 \leq a \leq 2$, $2 \leq a \leq \ln 2 \cdot \frac{6}{\ln 6}$ 범위에서는 직관적으로 최소

가 되는 a 값을 알아보기 어렵고, y 축으로 적분하여 $S(a)$ 를 나타내는 아이디어 역시 생각하기 어렵다. 시뮬레이터를 통해 실제로 a 값을 움직이면서, $a=2$ 일 때 $S(a)$ 가 최소임을 직관적으로 알 수 있고, y 축으로 적분한다는 풀이에 대한 힌트를 얻을 수 있다고 생각했다. (풀이에 대한 힌트)

둘째, xy 평면에 나타난 해집합이 간단하지 않기 때문이다. 풀이 과정에서 $\ln 2 \frac{x}{\ln x}$ 그래프를 그린다. 분모에 $\ln x$ 가 있는 그래프이므로 간단하게 그려내기 어렵다. 그래프의 개형은 소문항 1번의 답이면서 소문항 2번에서 풀이 과정에서 매우 중요하기 때문에 정확하게 그려야 한다. 다음과 같은 이유로 $\ln 2 \frac{x}{\ln x}$ 그래프를 시뮬레이터를 통해 정확히 확인할 필요가 있다고 느꼈다. (검토)

셋째, a 에 따른 정확한 $S(a)$ 값을 구할 수 없다. 풀이과정에서는 $S(a)$ 가 최소가 되는 a 값을 FTC를 사용하여 구한다. 시뮬레이터를 사용하여 a 값이 변화할 때 구체적인 $S(a)$ 값을 구함으로써 풀이 과정을 확인할 수 있다. (검토)

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.
다음은 이 문제의 풀이야.

- 소문항 1번의 답인 부등식의 해집합을 xy 평면에 그려줘. xy 평면에 나타난 해집합은 아래 조건을 만족하도록 해줘.
 - $y = x \ln 2 / \ln x$ 그래프와 $x=2$, $x=6$ 의 교점을 나타낼 것
 - $y = x \ln 2 / \ln x$ 그래프의 극소점을 나타낼 것
- 소문항 2번의 풀이 과정에서 $y=a$ 에 따라서 면적 $S(a)$ 가 달라지는 것을 시각적으로 표현하자. 사용자가 a 값을 변화시키면 그에 따라서 해집합을 xy 평면에 나타내고 $S(a)$ 값을 출력해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. 수식이 제대로 출력되지 않는다.
2. 소문항 1번의 해집합이 출력되는 부분과 소문항 2번에서 a 값에 따라 달라지는 해집합과 $S(a)$ 값이 같은 화면에서 출력된다. 소문항 1번에 필요한 화면과 소문항 2번에 필요한 화면을 분리해야 한다.
3. a 값을 슬라이드 바로만 조절할 수 있어서 특정한 a 값에서 $S(a)$ 값을 확인하기 어렵다
4. x 축과 y 축의 축척이 동일하여 a 값에 따라 달라지는 해집합 개형이 잘 들어나지 않는다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

위의 html 파일에서 아래 부분들을 수정해줘

1. 소문항 1번의 답인 해집합을 xy 평면에 나타난 그림과 소문항 2번의 풀이를 도와주는 a 값에 따라서 달라지는 해집합과 $S(a)$ 값을 구하는 출력 2개의 화면을 분리해줘. 현재는 2개의 출력이 같은 화면에 나와.
2. a 값을 슬라이드 바로만 조절되도록 하지 말고, a 값을 사용자가 직접 입력해서 수정할 수도 있게 해줘.
3. 그림에서 x 축과 y 축의 축척이 동일하여 소문항 2번에서 a 값에 따라 달라지는 해집합의 개형이 잘 들어나지 않아. y 축을 더 길게 나타내줘.
4. 수식이 깨져서 \$ 기호가 같이 출력되고 있어. 수정해줘.

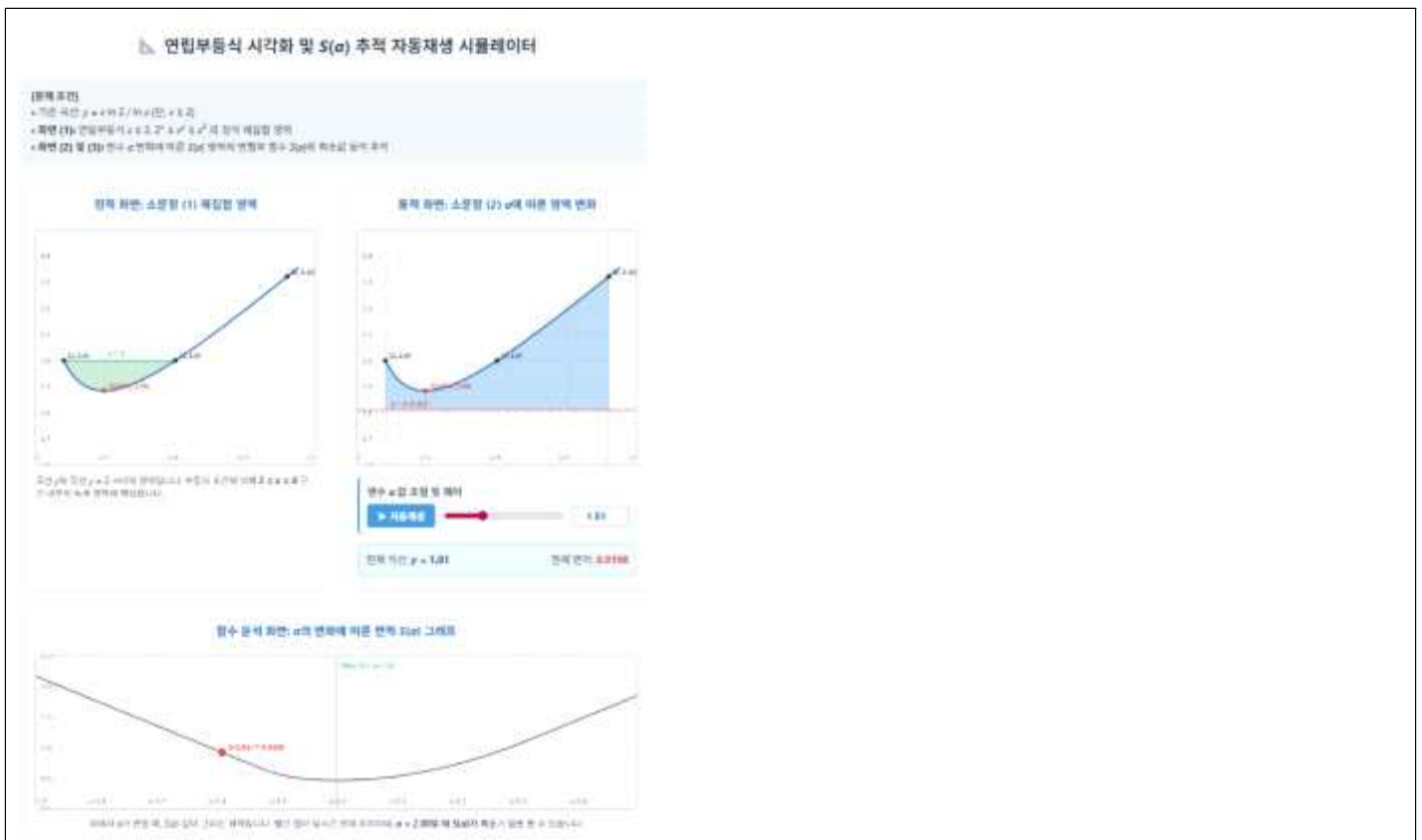
위의 html 파일에서 아래 부분들을 수정해줘

1. 동적화면에서 자동재생 기능을 추가해줘. 자동재생 기능을 누르면 화면에 보이는 a 값 범위에서 a 가 변하면서 해집합 개형이 변화하는 것을 시작적으로 볼 수 있어.
2. 자동재생 기능을 누르면 a 값이 변화함에 맞춰서 $S(a)$ 값을 구하고 이를 a 에 대한 $S(a)$ 그래프로 아래에 나타내줘.

위의 html 파일에서 아래 부분들을 수정해줘

1. a 에 대한 $S(a)$ 그래프가 조금 잘리게 나타나. 축적으로 줄여서 그래프가 잘리지 않도록 해줘.
2. a 값 변화가 너무 빨라서 알아보기 힘들어. 속도를 좀 더 느리게 해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 문항 (1) 분석: 해집합 영역 검증

기능: 소문항 (1)의 조건을 해석하여 얻은 해집합을 xy 평면에 나타낸 영역을 시각적으로 명확히 확인할 수 있음. 곡선 위의 특이점의 좌표를 통해서 수식을 통해 도출한 조건들과 교차 검증할 수 있음.

2. 수동 조작 및 변화 관찰 (슬라이더 제어)

조작 방법: 화면 중간에 위치한 슬라이더를 마우스로 드래그하여 a 값을 수동으로 바꿀 수 있음

기능: a 값에 따라 달라지는 해집합의 영역과 $S(a)$ 값을 관찰할 수 있음. 해집합 영역의 개형이 바뀌는 것을 관찰하여 a 값에 따라 범위를 나누는 풀이 과정의 힌트를 얻을 수 있음. 또한 직관적으로 $a=2$ 일때 $S(a)$ 가 최소임을 유추할 수 있음

3. 자동 조작 및 변화 관찰

조작 방법: 자동 재생 버튼 클릭

기능: a 값이 특정한 범위 내에서 일정한 속도로 왕복 이동함. a 값이 연속적으로 변화할 때 달라지는 그래프 개형을 확인할 수 있음. 또한 a 에 대한 $S(a)$ 함수도 a 값에 움직임에 따라 좌표가 표시되어 $S(a)$ 의 연속적인 변화 양상도 확인할 수 있음. 이를 통해 $a=2$ 일 때 $S(a)$ 가 최소인 풀이 과정을 확실히 검증할 수 있음.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 복잡한 수식과 절댓값 정적분으로 이루어진 초월함수 문제를 시각적으로 변환하여 풀이의 방향성을 잡고 검토하는 데 결정적인 역할을 했으나, 대수적인 엄밀한 증명을 직접 수행해주지는 못한다는 점에서 명확한 한계도 존재했다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

[도움이 된 부분]

첫째, 복잡한 초월함수와 부등식 영역의 직관적 파악에 큰 도움이 되었다. 소문항 (1)의 부등식 조건을 처음 접했을 때는 양변에 로그를 취해 경계선을 도출하더라도 머릿속으로 영역을 완벽히 그리기가 어려웠다. 정적 시뮬레이션을 통해 $2 \leq x \leq 4$ 사이에서 완벽하게 닫힌 녹색 해집합 영역의 개형을 쉽게 인지하고 답을 검증할 수 있었다.

둘째, 소문항 (2)의 핵심 풀이 전략인 'a에 따른 경우 분리'와 'y축에 대한 적분'에 대한 인사이트를 얻을 수 있었다. a 값이 변화함에 따라 달라지는 해집합의 개형을 시각적으로 확인함으로써 개형이 달라지는 a 의 범위를 구분한다는 힌트를 얻을 수 있었다. 또한 y축에 수직인 직선과 교점과 이루는 넓이가 연속적으로 변함을 관찰하며 y축에 대한 적분으로 $S(a)$ 를 나타낼 수 있다는 아이디어를 얻을 수 있었다.

셋째, 소문항 (2)에서 $S(a)$ 가 최소가 되는 a 값을 직관적으로 예측하는데 도움이 되었다. 수학 문제를 해결할 때 논리적인 풀이과정을 통해 답을 도출하기 전에 직관을 사용해서 답을 어느정도 예측하는 것이 큰 도움이 된다. 이 문제의 경우 a 값에 따라 해집합의 개형이 변화하기에 $S(a)$ 가 변화하는 양상을 예측하기 힘들다. 연속적인 a 값 변화에 따라 해집합 영역의 시각적인 변화를 관찰할 수 있고, a 에 대한 $S(a)$ 그래프를 통해서 a 값 변화에 따라 $S(a)$ 가 변화하는 양상을 알 수 있다.

넷째, 소문항 (2)의 답안을 검토할 수 있다. 풀이 과정에서 FTC를 사용하여 간접적으로 증명하여, 구체적인 $S(a)$ 값을 알 수 없어 답안에 대한 확신이 부족했다. 구체적인 $S(a)$ 값과 a 에 대한 $S(a)$ 그래프를 통해 답안에 확신을 가질 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

첫째, 시뮬레이터는 결과를 시각화할 뿐, 서술형 답안에 필요한 논리적 증명을 대신해주지는 않았다. 시뮬레이터 하단 그래프는 $a=2$ 에서 최솟값을 갖는다는 결론을 명확히 보여주었고, 풀이 과정에 대한 힌트를 제공하였지만, 구체적인 풀이 과정은 알 수 없었다.

둘째, 근사치 기반의 연산으로 인한 $S(a)$ 값의 수학적 오차의 가능성이 존재한다. 시뮬레이터 내부의 자바스크립트 연산은 무한한 연속적 적분이 아니라 1000을 단위로 쪼갠 미세한 직사각형들의 넓이 합(Riemann Sum)을 기반으로 작동한다. 따라서 컴퓨터 프로그래밍 특성상 미세한 실수의 부동소수점 오차가 포함되어 있으므로 이를 100% 엄밀한 수학적 수치로 과신하기에는 무리가 있었다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 한계점을 극복하기 위해서는 시뮬레이터를 통한 직관적 탐색과 직접하는 연역적 논증이 유기적으로 결합해야 한다. 시뮬레이션을 통해 $a=2$ 라는 정답을 유추하고 범위 구분과 y축 적분이라는 핵심 아이디어를 먼저 획득한

후, 이를 이정표 삼아 증명 과정을 역추적하며 서술하는 방식으로 공부하면 도움이 될 것이다. 시뮬레이터를 시각적인 보조자료나 논리적 추론이 맞는지 검증하는 보조 도구로 제한하여 활용하는 것이 가장 이상적일 것이다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

사면체 $OABC$ 에 대하여, $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ 는 서로 직교하고 있다.
 $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$ 인 점 G 를 지나고 $\overrightarrow{OG}$ 에 수직인 평면으로 자른 사면체 $OABC$ 를 자른 단면은 어떤 도형인가? (단, $|\overrightarrow{OA}|=a$, $|\overrightarrow{OB}|=b$, $|\overrightarrow{OC}|=c$ 라 하고 a, b, c 의 관계식으로 구분하여 서술하라.)

또한, $a=7$, $b=8$, $c=9$ 일 때, 그 단면의 넓이를 구하라.

(계산 문제 부분은 생략)

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

G (중심점) $\Rightarrow$ 중심 점이고 평면 수면 평면은 $\frac{1}{4}(a^2+b^2+c^2) = \frac{1}{4}(a^2+b^2+c^2) = 0$
 즉 G 는 평면 수면 평면으로
 자: $\frac{a^2+b^2+c^2}{4}$, $\frac{a^2+b^2+c^2}{4}$, $\frac{a^2+b^2+c^2}{4}$
 사면체 $OABC$ 를 자른 단면은 어떤 도형인가? (단, $|\overrightarrow{OA}|=a$, $|\overrightarrow{OB}|=b$, $|\overrightarrow{OC}|=c$ 라 하고 a, b, c 의 관계식으로 구분하여 서술하라.)
 $A = b^2+c^2-a^2$, $B = c^2+a^2-b^2$, $C = a^2+b^2-c^2$ 이다.
 $A+B+C = -a^2-b^2-c^2 < 0$ 이므로 A, B, C 중 적어도 하나는 양수이다.
 (i) A, B, C 가 모두 양수
 (ii) 2개 양수, 1개 음수
 (iii) 1개 양수, 2개 음수
 (iv) 모두 음수
 $\therefore b^2+c^2-a^2, c^2+a^2-b^2, a^2+b^2-c^2$ 중 적어도 하나는 양수이다.
 즉 A, B, C 중 적어도 하나는 양수이다.
 이때: 삼각형

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

첫째, 문제 상황을 파악하기 어렵기 때문이다. 공간도형이 평면에 의해 잘리며 생성된 단면을 머릿속에서 그려내기
는 어렵다. 이 문제를 해결하기 위해선 사면체, 평면과 축 사이 교점을 파악하고, 교점의 위치에 따라 경우를 분리
해야한다. 이 과정에서 입체도형과 평면을 제대로 그려내지 못하면 문제의 요점을 파악하기 어렵다. 시뮬레이터를
통해 입체적인 문제 상황을 시각적으로 관찰하면 문제 상황을 적절히 이해할 수 있을 것이다. **(문제 파악)**
둘째, 풀이 과정에서 사면체, 평면과 축과의 교점에 따라서 경우를 나누는 것이 중요하다. 시뮬레이션을 통해 축과
의 교점의 위치에 따라서 단면의 모양이 달라짐을 관찰하여 풀이에 힌트를 얻을 수 있다. **(풀이에 대한 힌트)**
셋째, 입체도형의 단면을 예측하는 문제이므로 답을 확신하기 어렵다. 풀이 과정을 살펴보면, 경우를 나누고 경우
에 따라 3차원 좌표에 점을 찍어 잇는 방식으로 단면을 예측한다. 이러한 풀이 과정은 경우를 빼먹거나 단면을 잘
못 그리는 등 실수가 발생하기 쉽다. 시뮬레이터를 통해 a,b,c 값의 변화에 따라 단면이 어떻게 변화하는지 확인하
여 답을 검토할 수 있다. **(검토)**

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

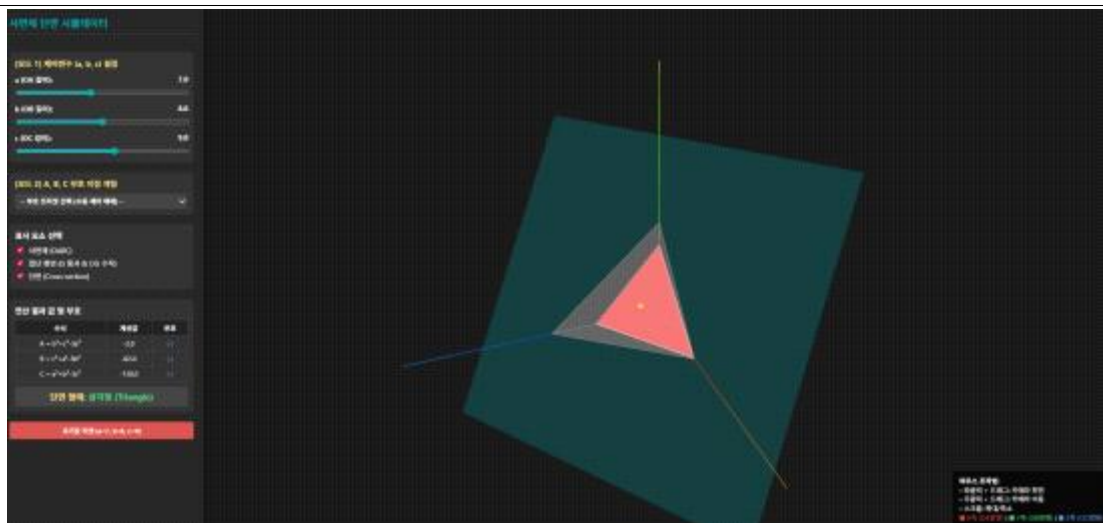
이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.

다음은 이 문제의 풀이야.

1. 3차원 좌표평면 상에서 사면체와 평면을 그려줘. 아래 조건을 만족하도록 해줘.

- 1) 음의 아닌 실수 a,b,c를 슬라이드 바나 입력을 통해서 사용자가 조절 가능하도록 할 것
- 2) 조절하는 a,b,c 값에 따라서 사면체와 평면이 바뀌도록 할 것
- 3) 버튼을 눌러서 사면체와 평면, 단면이 모두 보일 수도 있고, 일부분만 보일 수도 있게 할 것
- 4) $A=b^2+c^2-3a^2$, $B=c^2+a^2-3b^2$, $C=a^2+b^2-3c^2$ 다음과 같이 값을 설정하고 설정한 a,b,c 값에 따라서 A,B,C 값과 부호를 출력할 것
- 5) a,b,c 설정 값을 초기화할 수 있도록 할 것
- 6) a,b,c 값을 설정하지 않은 상태에서 A,B,C의 부호만 사용자가 지정할 수 있도록 할 것
- 7) 사용자가 A,B,C 부호를 설정하면 일반적인 개형의 사면체와 평면을 3차원 좌표평면 상에 나타낼 것

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



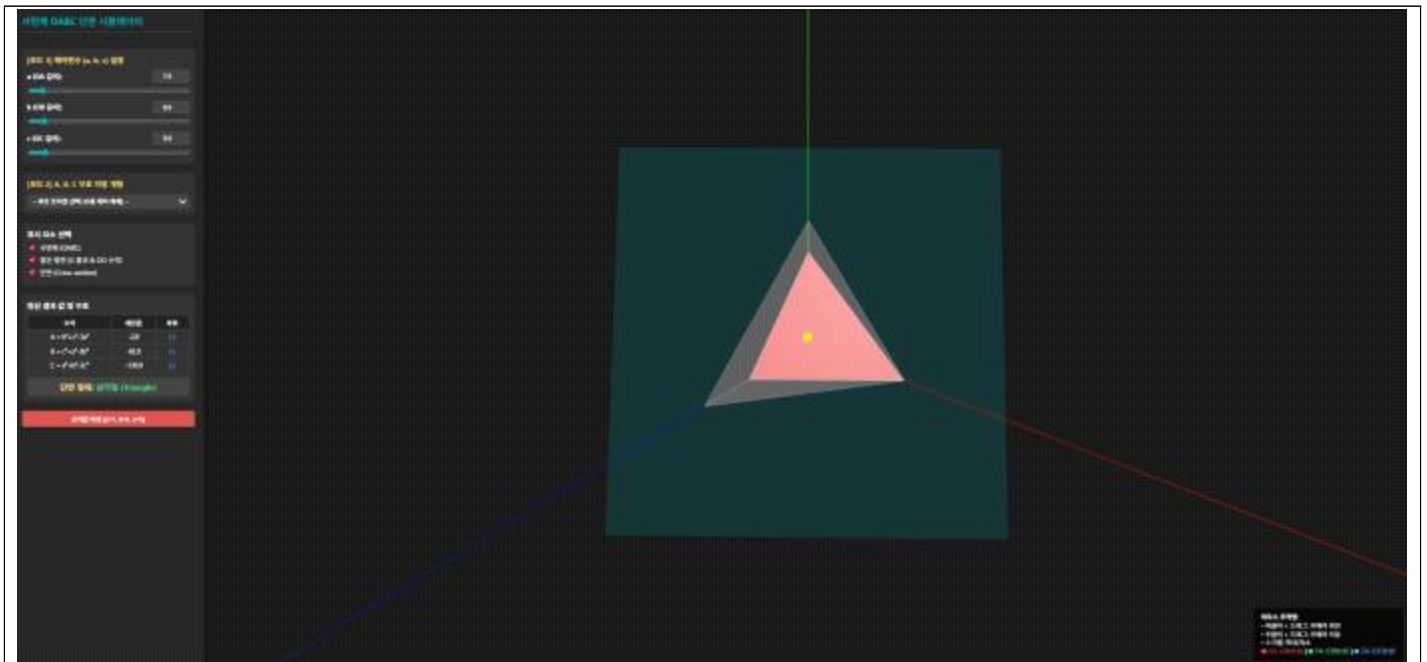
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. 가능한 a, b, c 값의 범위가 좁다.
2. a, b, c를 직접 입력할 수 없다.
(제 예상보다 처음에 너무 잘 만들어져서 진짜 고칠게 안보입니다.)

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- 위의 html 파일에서 아래 부분들을 수정해줘
1. 가능한 a,b,c 범위가 너무 좁아. 가능한 범위를 더 넓혀줘.
 2. a, b, c 값을 슬라이드 바 말고도 직접 입력할 수 있도록 해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 수동 조작 및 정밀 입력 (제어변수 a,b,c 설정)

조작 방법: 좌측 [모드1] 패널에서 슬라이더 바를 마우스로 드래그하거나, 우측 숫자 입력 칸에 원하는 수치를 직접 입력 가능.

기능: 원점 O로부터 세 꼭짓점 A,B,C까지의 거리를 0부터 100까지 조절할 수 있음. a,b,c 값 변화에 따라 사면체, 평면 및 단면의 형태가 어떻게 변화하는지 관찰할 수 있음.

2. 부호 조건을 통한 개형 자동 생성 (프리셋 기능)

조작 방법: [모드2] 패널의 부호 프리셋 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 원하는 부호 조합을 선택할 수 있음.

기능: 사용자가 일일이 슬라이더를 움직여 부호를 맞추는 필요 없이, 선택한 부호 조건에 맞는 사면체와 평면의 기하학적 개형을 화면에 자동으로 생성함.

3. 구조별 가시성 제어

조작 방법: 표시 요소 선택 패널에 있는 3가지 체크박스(사면체, 절단 평면, 단면)를 마우스로 클릭하여 끄거나 켤 수 있음.

기능: 복잡하게 얹힌 3차원 구조를 분리하여 볼 수 있음. 예를 들어 절단 평면을 끄고 사면체와 단면을 키면, 사면체 내부에서 빨간색 단면이 어떤 모양으로 자리 잡고 있는지 직관적으로 알 수 있음.

4. 3D 뷰어 카메라 제어

조작 방법: 3D 그래픽 화면 위에서 다음과 같이 조작함.

- 화면 회전: 마우스 좌클릭 + 드래그
- 시점 이동: 마우스 우클릭 + 드래그
- 확대/축소: 마우스 스크롤 휠

기능: 고정된 각도에서는 확인하기 힘든 단면의 모습을 360도 전 방향에서 입체적으로 돌려가며 관찰할 수 있음. 변수 스케일을 키우더라도 카메라 중심축이 사면체의 무게중심을 항상 따라가서 화면 이탈 없이 관찰할 수 있음.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 2차원에 직접 그려서 파악하기 힘든 3차원 구조를 이해하는데 도움을 주었다. 평면과 축의 교점과 사면체의 꼭짓점 사이 대소관계를 기준으로 경우를 나눈다는 아이디어를 얻거나 정답을 검토하는 점에서 큰 도움이 되었다. 구체적인 내용은 아래와 같다.

[도움이 된 부분]

첫째, 머리 속에서 상상하거나 직접 그려서 파악하기 힘든 3차원 구조를 이해하는데 도움을 주었다. 시뮬레이터를 통해 a,b,c 값에 따라 사면체와 평면, 단면의 개형을 시각적으로 쉽게 파악할 수 있었다. 또한 3차원 좌표평면에서 나타난 입체도형을 360도로 회전하여 관찰할 수 있어, 생성되는 단면을 확실히 파악할 수 있었다.

둘째, 평면과 축의 교점과 꼭짓점 사이 대소관계를 기준으로 경우를 나눈다는 인사이트를 얻을 수 있었다. a,b,c 값을 조정하다보면 대소관계에 따라서 단면의 형태가 달라짐을 알 수 있었다. 추가로 [모드2]에서 부호 조건을 통해, 선택한 부호 조건에 맞는 사면체와 평면, 단면의 기하학적 개형을 파악할 수 있었다. 이를 통해 풀이에 대한 아이디어를 얻을 수 있다.

셋째, 풀이 과정 및 답을 검토할 수 있다. 풀이 과정에서 입체 도형을 직접 그리거나 부호에 따라 경우를 나누어야 하기 때문에 실수가 발생하기 쉽다. 시뮬레이터를 통해서 A, B, C 부호에 따라서 생성되는 단면의 형태를 알 수 있어서 정답에 확신을 가질 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

첫째, 시뮬레이터를 통해 풀이 과정에 대한 힌트를 얻을 수 있지만, 굳이 3차원 좌표평면에 입체도형을 그리지 않더라도 풀어낼 수 있다. 문제 해결을 위해서 공간상의 사면체와 평면을 그려야 한다. 사면체는 직육면체를 자른 형태로 입체도형들 중 비교적 그리기 쉬운 형태이다. 따라서 입체 구조를 파악하기 위해서 시뮬레이터의 사용이 필수적이지 않다.

[한계점에 대한 대안]

시뮬레이터는 문제 상황을 전혀 이해하지 못하거나 풀이 과정이 생각나지 않는 경우에 도움을 줄 수 있고, 문제의 답을 검토할 수 있다는 점에서는 유용하다. 그러나 실제 풀이 과정은 시뮬레이터의 사용이 필수적일만큼 복잡하지 않고, 입체도형이 복잡하지도 않다. 따라서 풀이 과정에서 시뮬레이터에 의존하기보다는 풀이 과정을 검토하는 측면에서 사용하는 것이 적절하다. 또는 본 시뮬레이터를 입체구조가 더 복잡한 기하 문제에 적용한다면 문제 상황을

파악하고 풀이 과정을 떠올리는데 실질적인 도움을 제공할 수 있을 것으로 기대한다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 과정에서, 생성형 AI는 문제 상황을 더 잘 이해하고 아이디어를 얻는 데 도움을 줄 수 있었다. 특히 문제를 시각적으로 표현하거나 다양한 경우를 빠르게 확인할 수 있어서 문제 해결 과정에서 매우 유용했다. 또한 풀이 과정이 확실하지 않을 때나, 내가 생각한 답이 맞는지 시각적으로 검토하고 싶을 때에도 도움이 되었다.

하지만 실제로 문제를 어떤 방식으로 해결할지 고민하고, 힌트를 바탕으로 풀이 과정을 전개하며 이를 직접 논리적으로 기술하는 것은 결국 학생 본인의 역할이라고 생각한다. 현재 생성형 AI 기술이 매우 발전하여 문제를 입력하면 적절한 풀이 과정과 정답까지 제시할 수 있을 것이다. 그러나 수학 문제를 해결하는 능력을 기르기 위해서는 학생이 직접 사고하고 풀이 과정을 만들어 내는 경험이 반드시 필요하다고 생각한다.

물론 가장 좋은 것은 시뮬레이터나 AI의 도움 없이 문제 자체를 보고 스스로 해결해 보는 것이라고 생각한다. 하지만 어려운 문제 상황을 이해하거나 추가적인 아이디어가 필요할 때는, 이처럼 생성형 AI가 적절한 도움을 제공할 수 있다고 느꼈다. 따라서 AI는 사고를 대신하는 존재라기보다는, 문제 해결을 보조하고 이해를 돕는 도구로 활용하는 것이 중요하다고 생각한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

현재 생명과학 분야에서는 AI 기술이 매우 활발하게 사용되고 있다. 이번 활동에서 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현했던 것처럼, 실제 생명과학 연구에서도 인간의 힘만으로 완벽하게 분석하기 어려운 복잡한 자연현상을 AI와 협업하여 분석하고 새로운 결론을 도출하고 있다. 이러한 점에서 이번 활동은 앞으로의 진로와도 연결되는 의미 있는 경험이었다고 생각한다.

직접 AI와 협업해 보니, 생각했던 것보다 AI의 문제 상황 인식 능력과 코딩 능력이 뛰어나다는 점이 인상적이었다. 특히 시뮬레이터를 구현하는 과정에서 AI가 다양한 아이디어를 제시하고 코드 작성에도 도움을 줄 수 있다는 점에서, 앞으로는 AI를 잘 활용하는 능력 역시 중요해질 것이라고 느꼈다.

하지만 동시에 AI에도 한계가 있다는 점 역시 느낄 수 있었다. AI가 수학 문제의 엄밀한 풀이 과정을 완전히 대신하지 못하듯이, 생명과학 연구에서도 가장 중요한 참신한 질문이나 연구 주제를 스스로 만들어 내지는 못한다. 또한 실제 실험을 직접 수행하거나 연구자의 직관과 판단을 완전히 대신할 수도 없다. 따라서 앞으로는 AI에게 맡길 수 있는 부분은 효율적으로 활용하되, 연구자로서 필요한 기본적인 사고력과 탐구 능력은 스스로 계속 향상시켜야겠다는 생각이 들었다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

이번 보고서를 작성하면서 내가 생각했던 것보다 AI가 이미지를 잘 인식하고, 코딩 능력도 뛰어나다는 점이 가장 인상적이었다. 특히 시뮬레이터를 구현하는 과정에서 AI가 다양한 도움을 줄 수 있다는 점이 신기했다. 또한 AI를 효과적으로 활용하기 위해서는 단순히 사용하는 것에서 끝나는 것이 아니라, 원하는 결과를 얻기 위해 적절한 프롬프트를 작성하는 능력도 중요하다고 느꼈다. 그래서 앞으로는 AI를 더 잘 활용할 수 있도록 프롬프트 작성 연습이나 관련 강의를 들어 보는 것도 큰 도움이 될 것 같다고 생각했다.